스타십 15차, 사상 첫 '이중 포획'

부스터와 우주선을 모두 발사탑 팔로 받아 낸다 · 발사 전 정리

성공하면 궤도까지 올라간 로켓의 **모든 부분을 처음으로 온전히 회수**
→ 로켓 '완전 재사용'의 첫 관문

발사 목표

11/13 16:45

미 중부시간 · 한국 14일(토) 오전 7:45 · 75분 창

기체

부스터 22 · 쉽 42

둘 다 '블록 3' 신형

부스터 포획

발사 6분 35초 뒤

지금까지 3번 성공 (5·7·8차)

우주선(쉽) 포획

약 22시간 32분 뒤

한 번도 시도된 적 없음

자료: SpaceX 발표를 인용한 Teslarati·Starlust 등 · 일정은 당국 승인과 기상에 따라 바뀔 수 있음

비행 순서

발사부터 다음 날 귀환까지 약 22시간 반

T+0	텍사스 스타베이스 2번 발사대에서 이륙
핫 스테이징	1단 부스터와 2단 우주선 분리
T+6분 35초	**부스터 귀환 → 발사탑 '젓가락 팔'로 포획**
궤도 진입	고도 약 275km · 스타링크 V3 위성 26기 배치
약 21시간	지구 약 14바퀴 비행 · 상태 점검 통과해야 귀환 결정
재진입	궤도 이탈 연소 → 배를 아래로 한 채 대기권 진입 (멕시코 북부·텍사스 남부 상공 통과)
T+22시간 32분	**몸을 세우는 '플립' + 착륙 연소 → 발사탑 팔로 우주선 포획**

발사가 정시에 이뤄지면 우주선 포획은 한국 시간 15일(일) 오전 6시 무렵입니다(단순 계산).

왜 2단이 훨씬 어려운가

지금까지 로켓 재사용은 '1단'까지만

	1단 부스터	2단 우주선(쉽)
하는 일	로켓을 밀어 올려 두꺼운 대기층 통과	위성·사람을 궤도까지 운반
돌아올 때	분리 직후 발사장 근처로 귀환	궤도 속도(초속 약 7.8km)에서 감속하며 재진입
열	상대적으로 적음	재진입 열이 매우 큼 → 열 차폐 타일 필요
재사용 실적	팰컨9은 바다 위 배·착륙장으로 회수 · 슈퍼헤비는 발사탑 포획 3번	팰컨9 2단은 매번 버림 · 스타십 쉽은 포획 0번

핵심

궤도에서 돌아오는 우주선을 발사탑 팔 사이에 정확히 세우려면 **재진입 → 플립 → 착륙 연소**가 모두 맞아야 함

안전장치와 변수

조건이 안 맞으면 포획 대신 바다에 착수

당국 승인	발사 전 보도 기준 FAA 15차 허가 발표는 확인 안 됨 · 쇼트웰 사장 "두 단 모두 발사장 귀환·포획이 허가에 포함될 것으로 기대"
귀환 조건	"우주선 상태가 내부 기준과 FAA가 승인한 조건을 충족할 때만 귀환" · 아니면 포획 취소
비상 착수	인도양·태평양·멕시코만에 비상 착수 구역 5곳 · 필요하면 공중에서 폭파 가능
지난 비행	14차(9/28): 처음 궤도 도달, 스타링크 V3 26기 배치 · 엔진 조기 정지로 비행 단축(머스크 "엔진 컴퓨터 소프트웨어 문제")
성공 확률	머스크 "성공 가능성이 더 높다(more likely than not)"

성공하면 무엇이 달라지나

비행기처럼 '받아서, 점검하고, 다시 쏘는' 로켓

1 **비용과 발사 횟수**

버리는 부분이 없으면 점검 후 재비행 → 발사 비용↓ · 발사 빈도↑ (스타링크·달·화성 계획의 전제)

2 **다음 단계**

머스크: 16차에서 부스터와 우주선 모두 재비행 · 다음 우주선(쉽 43)은 12월 정적 연소 시험 예정

3 **투자 관점**

스페이스X(SPCX) 시가총액 약 1.9조 달러 · 테슬라와 합병 논의(이르면 12월 발표, 2027년 초로 밀릴 수도)

✓ **볼 것**: 발사 성공 · 부스터 포획(6분 35초) · 위성 배치 · 우주선 귀환 결정 · 15일 새벽 포획

발사 전 보도를 정리한 자료이며 투자 권유가 아닙니다.